Pemodelan Data dan Simulasi Energi Terbarukan EcoGrid (Flutter)



Mata Kuliah: Pemrograman Mobile E

Nama	Jonathan Steven Sitorus
NIM	202431091
Mata Kuliah	Pemrograman Mobile E

1. Pendahuluan

EcoGrid adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang mensimulasikan produksi energi dari pembangkit terbarukan, yaitu panel surya dan turbin angin, lalu membandingkannya dengan kebutuhan listrik rumah tangga. Pengguna dapat mengubah konfigurasi (jumlah, daya, jam matahari, faktor kapasitas) dan menempatkan perangkat pada kanvas interaktif.

Laporan ini membahas dua model data yang menjadi fondasi aplikasi, yaitu **EnergySimulation** (parameter dan konfigurasi simulasi) dan **EnergyDevice** (entitas perangkat pada kanvas), beserta rumus perhitungan, implementasi logika simulasi, dan hasil pengujian beberapa skenario.

2. Tujuan

a) Memodelkan parameter simulasi energi dalam kelas Dart yang immutable. b) Memodelkan perangkat pada kanvas interaktif. c) Menghitung produksi energi harian dan jumlah rumah yang dapat dilayani. d) Memvalidasi hasil dengan skenario uji.

3. Analisis Model Data

3.1 Kelas EnergySimulation

Kelas ini menyimpan seluruh parameter simulasi. Semua properti bersifat **final** dengan konstruktor **const**, sehingga objek immutable. Perubahan nilai dilakukan lewat metode **copyWith** yang menghasilkan objek baru. Pola ini cocok untuk state management Flutter (Provider, Riverpod, Bloc) karena perubahan state mudah dideteksi.

Properti	Tipe	Default	Keterangan
solarPanelCount	int	20	Jumlah panel surya
solarPanelPowerWp	double	450.0	Daya tiap panel (Wp)
effectiveSunHours	double	5.0	Jam matahari efektif per hari
solarPerformanceRatio	double	0.80	Performance ratio (rugi sistem)
isSolarActive	bool	true	Status aktif panel surya
windTurbineCount	int	3	Jumlah turbin angin
windTurbinePowerKw	double	2.0	Daya tiap turbin (kW)
windCapacityFactor	double	0.30	Faktor kapasitas turbin
isWindActive	bool	true	Status aktif turbin angin
householdConsumptionKwhPerDay	double	5.0	Konsumsi rumah per hari (kWh)

3.2 Kelas EnergyDevice dan enum DeviceType

EnergyDevice merepresentasikan satu perangkat di kanvas. Enum **DeviceType** membedakan perangkat *solar* dan *wind*. Properti **position** bertipe Offset (dari package flutter/material.dart) menyimpan koordinat X dan Y relatif terhadap kanvas, sehingga perangkat dapat digeser dengan gestur drag. Properti **isSelected** dan **isActive** menyimpan status pilihan dan status operasi.

Properti	Tipe	Keterangan
id	String	Identitas unik perangkat (wajib)
name	String	Nama tampilan perangkat (wajib)
type	DeviceType	solar atau wind (wajib)
position	Offset	Koordinat (X, Y) pada kanvas (wajib)
isSelected	bool	Default false; menandai perangkat terpilih
isActive	bool	Default true; perangkat menyala atau mati

4. Rumus Perhitungan

Energi surya (kWh/hari) = (jumlah panel x daya panel Wp / 1000) x jam matahari efektif x performance ratio.

Energi angin (kWh/hari) = jumlah turbin x daya turbin (kW) x 24 jam x faktor kapasitas.

Total produksi = energi surya + energi angin (komponen yang tidak aktif bernilai 0).

Rumah terlayani = total produksi / konsumsi rumah per hari (dibulatkan ke bawah untuk jumlah rumah utuh).

5. Implementasi Logika Simulasi (Dart)

Model pada soal hanya menyimpan data, sehingga ditambahkan kelas **EnergyCalculator** yang memisahkan logika bisnis dari model. Pemisahan ini memudahkan pengujian dan pemeliharaan.

```
import 'energy_simulation.dart';

class EnergyCalculator {
  static double solarKwhPerDay(EnergySimulation s) {
    if (!s.isSolarActive) return 0;
    return s.solarPanelCount * s.solarPanelPowerWp / 1000 *
        s.effectiveSunHours * s.solarPerformanceRatio;
  }

  static double windKwhPerDay(EnergySimulation s) {
    if (!s.isWindActive) return 0;
    return s.windTurbineCount * s.windTurbinePowerKw *
        24 * s.windCapacityFactor;
  }

  static double totalKwhPerDay(EnergySimulation s) =>
      solarKwhPerDay(s) + windKwhPerDay(s);

  static int householdsPowered(EnergySimulation s) {
    if (s.householdConsumptionKwhPerDay <= 0) return 0;
    return (totalKwhPerDay(s) / s.householdConsumptionKwhPerDay).floor();
  }
}
```

Contoh penggunaan perangkat pada kanvas dan pembaruan state dengan copyWith:

```
var sim = const EnergySimulation();
sim = sim.copyWith(solarPanelCount: 30, isWindActive: false);

var device = const EnergyDevice(
  id: 'S1', name: 'Panel Surya 1',
  type: DeviceType.solar, position: Offset(120, 200),
```

```
);
// Saat didrag:
device = device.copyWith(position: const Offset(150, 230), isSelected: true);
```

6. Hasil dan Pengujian Skenario

Perhitungan di bawah dihitung dari rumus pada bagian 4 menggunakan program, bukan estimasi manual.

Skenario	Surya (kWh)	Angin (kWh)	Total (kWh)	Rumah terlayani
Default (semua aktif)	36.00	43.20	79.20	15 (15.84)
Hanya surya aktif	36.00	0.00	36.00	7 (7.20)
Hanya angin aktif	0.00	43.20	43.20	8 (8.64)
Panel surya 30 buah	54.00	43.20	97.20	19 (19.44)
Turbin 5 buah	36.00	72.00	108.00	21 (21.60)
Semua nonaktif	0.00	0.00	0.00	0 (0.00)
Konsumsi rumah 8 kWh	36.00	43.20	79.20	9 (9.90)

Pada konfigurasi default, panel surya menghasilkan 36,00 kWh/hari (20 x 450 Wp = 9 kWp, dikali 5 jam dan PR 0,80). Turbin angin menghasilkan 43,20 kWh/hari (6 kW x 24 jam x 0,30). Total 79,20 kWh/hari, cukup untuk 15 rumah utuh dengan konsumsi 5 kWh/hari (15,84 rumah secara pecahan).

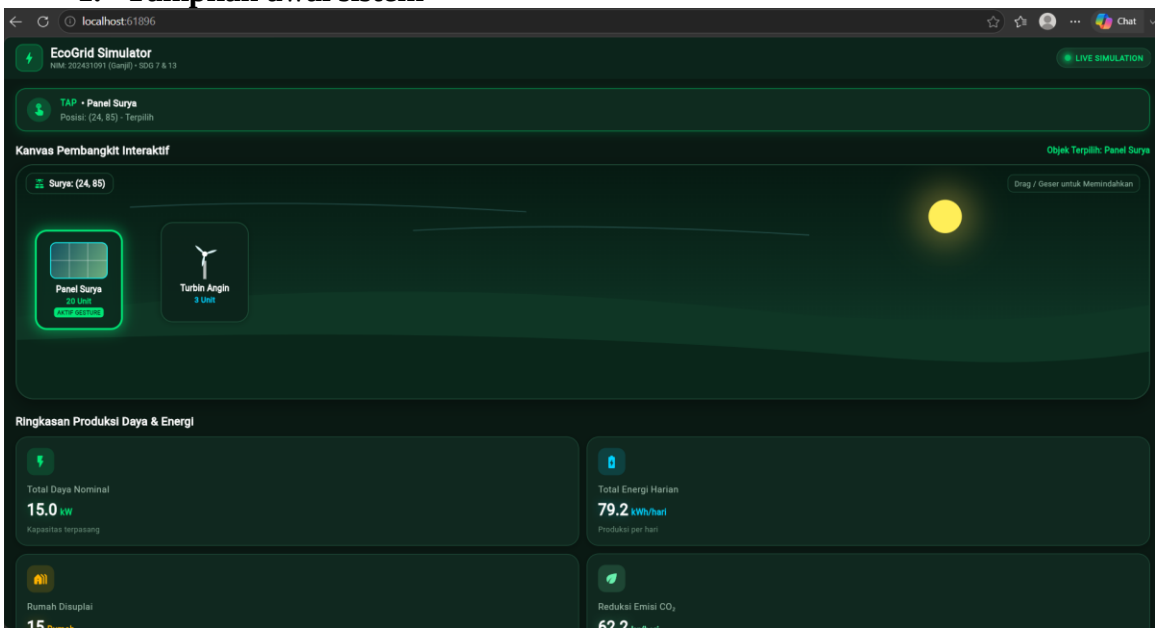
Perlu dicatat, produksi energi angin pada skenario default lebih besar daripada surya karena turbin beroperasi 24 jam, sedangkan panel surya hanya efektif sekitar 5 jam per hari.

7. Kesimpulan

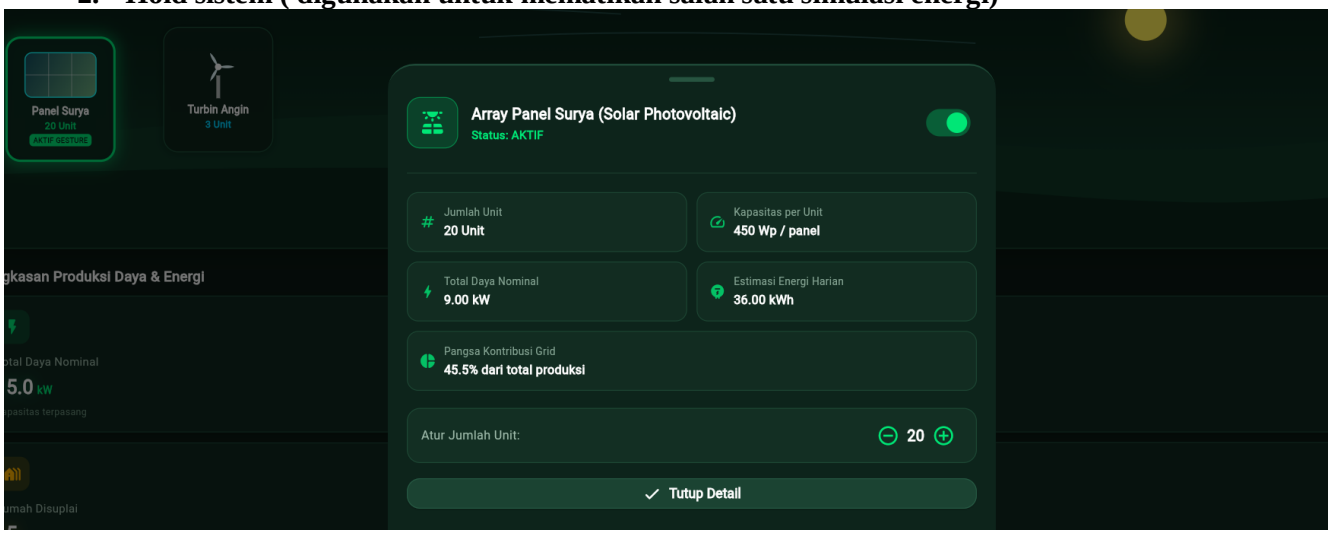
Model EnergySimulation dan EnergyDevice sudah dirancang dengan baik: immutable, memakai nilai default yang realistis, dan menyediakan copyWith untuk pembaruan state. Dengan menambahkan EnergyCalculator, aplikasi dapat menghitung produksi energi dan jumlah rumah terlayani secara terpisah dari antarmuka. Pengembangan lanjutan yang disarankan: validasi input (nilai tidak negatif, PR dan faktor kapasitas pada rentang 0 sampai 1), penambahan operator kesetaraan (==) dan hashCode atau package equatable, serta penyimpanan konfigurasi.

8. Dokumentasi

1. **Tampilan awal sistem**



2. **Hold sistem (digunakan untuk mematikan salah satu simulasi energi)**



3. **Kontrol panel**

